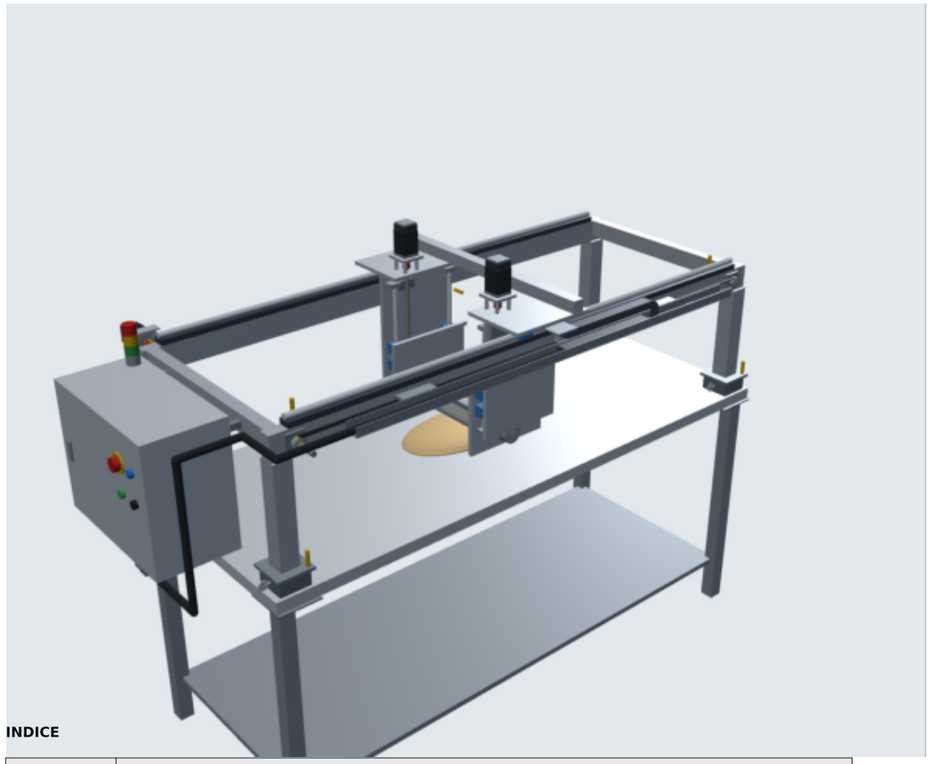
MANIPMASTA

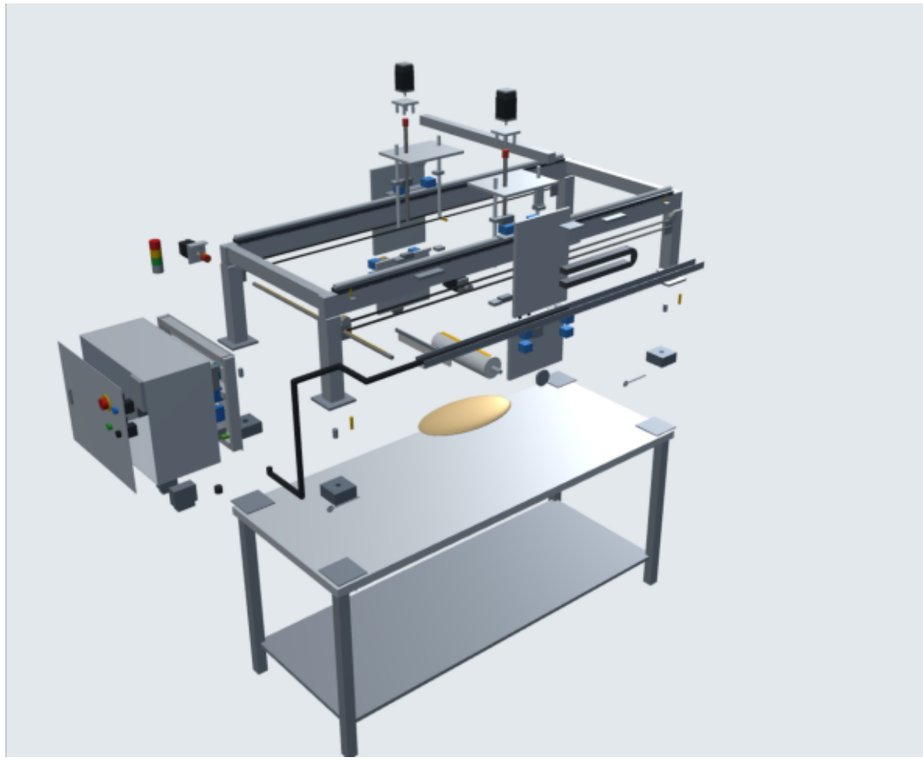
Sfogliatrice a portale per tavolo da pasticceria — tavole costruttive

Tavolo di riferimento 2000×800 mm (ipotesi). Rigenerare con le misure reali: cad/params.json

Assieme



Esploso



INDICE

Tav.	Contenuto
00	Copertina e indice
01	Assieme generale — viste
02	TEL-01 Telaio portale
03	ANC Ancoraggi fissi
04	PER-01 Perno di centraggio
05	RUL-01 Rullo
06-12	Piastre laser: CAR-01, ZPL-01, ZSL-02, ZSL-01, COP-01, PIE-01, STM-01
13	Particolari torniti e plastici

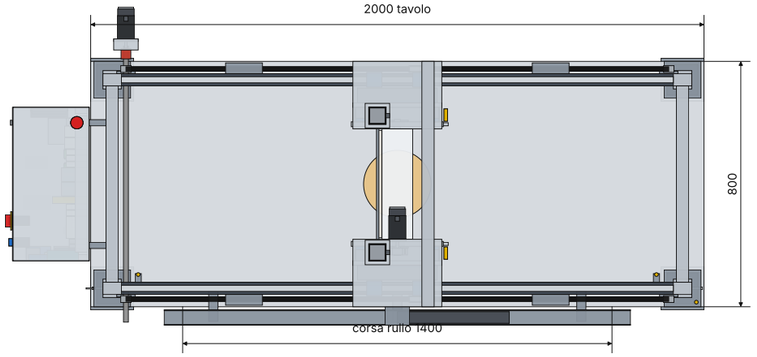
Elettrico: wiring/out/schemi_elettrici.pdf · Distinta: bom/ManipMasta_distinta.xlsx

Modello 3D (esploso, come funziona, montaggio): cad/build/manipmasta_3d.html · Istruzioni: cad/drawings/ManipMasta_montaggio.pdf

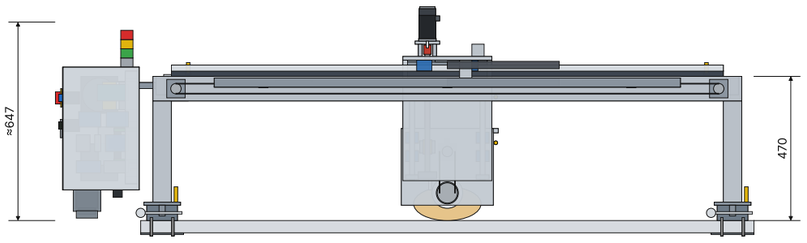
Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**Copertina e indice**	**Tav. 00**
Materiale —	Quantità —	Fornitura —
Scala —	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK

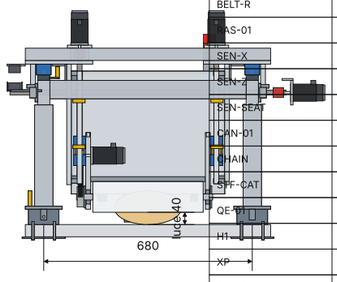
VISTA DALL'ALTO



VISTA FRONTALE (da Y−)



VISTA LATERALE (da X−)



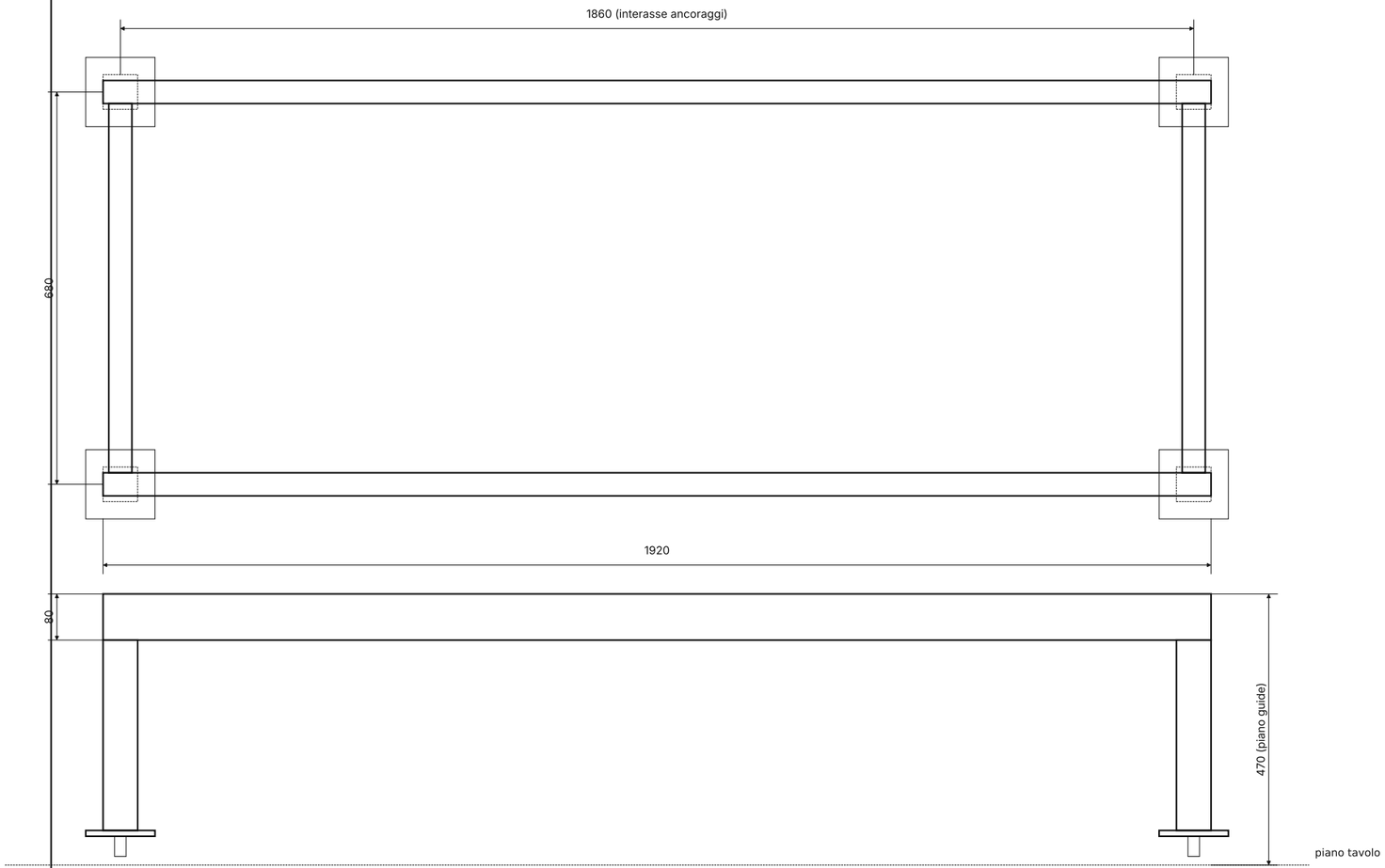
ELENCO PARTI

Codice	Descrizione	Fornitura
ANC-01	Ancoraggio A1 riferimento Ø20 H7	Tornitore/fresatore
CTP-01	Contropiastra sotto piano	
VIT-M8	Viti M8×60 A2 (×4)	
ANC-02	Ancoraggio A2 asola 20 H7×26	Tornitore/fresatore
ANC-03	Ancoraggio A3 appoggio Ø26	Tornitore/fresatore
TEL-01	Telaio portale saldato	Carpenteria inox (TIG)
PER-01	Perni di centraggio Ø20 g6 (×4)	Tornitore
PBL	Perno a sfere Ø8 di bloccaggio	
SBR20	Guide supportate SBR20 L=1800 (×2)	Acquisto
SBR20UU	Pattini SBR20UU (×4)	Acquisto
CAR-01	Piastra carrello X lato Y−	Taglio laser + fresatura
SQZ-01	Squadra attacco piastra Z	
PON-01	Traversa ponte 40×40×2	
KFL	Supporti flangiati KFL002 e perni di rinvio (×4)	
ASS-X	Albero di sincronismo Ø16	Tornitore
PUL-X	Pulegge HTD-5M 20T motrici e di rinvio (×4)	
BELT-X	Cinghie aperte HTD-5M larghezza 15 (×2)	
MOT-X	Motore X NEMA23 closed-loop (M1)	
GIU-X	Giunto elastico 8→14	
ZPL-01	Piastra Z fissa lato Y−	
SUP-Z	Supporti SK16 (×4) e BK12/BF12 lato Y−	
ZSL-01	Slitta Z lato Y− (porta motore R)	Taglio laser + fresatura
SC16UU	Pattini SC16UU (×4) lato Y−	Acquisto
NUT-Z	Chiocciola TR16×4 con supporto lato Y−	
BRG-6204	Cuscinetto inox S6204-2RS + coperchio lato Y−	
ZSL-02	Slitta Z lato Y+	Taglio laser + fresatura
RUL-01	Rullo Ø100 L=360 con perni Ø20	Tornitore
ALB-Z	Alberi Ø16 h6 (×2) lato Y−	
VIT-Z	Vite trapezia TR16×4 lato Y−	
GIU-Z	Giunto elastico 8→12 lato Y−	
STM-01	Flangia motore + distanziali 40 mm lato Y−	
MOT-Z	Motore Z1 NEMA23 closed-loop (M2)	
PUL-R	Puleggia HTD-5M 40T sul perno rullo	
MOT-R	Motore R rotazione rullo NEMA23 closed-loop (M4)	
BELT-R	Cinghia chiusa HTD 425-5M-15	
RAS-01	Raschietto POM-C con barra di supporto	
SEN-X	Finecorsa X_MIN / X_MAX induttivi M12	
SEN-Z	Sensori Z HOME (alto) e LOW (basso) lato Y−	
SEN-SEAT	Sensori 'portale in sede' M12 (×2)	
CAN-01	Canalina di guida catena (lato Y−)	
CHAIN	Catena portacavi 15×30 R48	
STF-CAT	Staffa catena sul carrello	
QE-01	Cassetta inox IP65 500×400×250 con staffe	
H1	Colonna luminosa 24 V verde/giallo/rosso + buzzer	
XP	Connettori Harting XP1 (motori/encoder) e XP2 (senso	
CAV-01	Fascio cavi quadro → catena portacavi	

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	Assieme generale — viste	Tav. 01
Materiale: —	Quantità: 1	Fornitura: —
Scala: 1:20	Data / Rev.: 2026-10-18 / A	Toll. gen.: ISO 2768-mK

VISTA DALL'ALTO (scala 1:10)



VISTA FRONTALE lato Y− (scala 1:10)

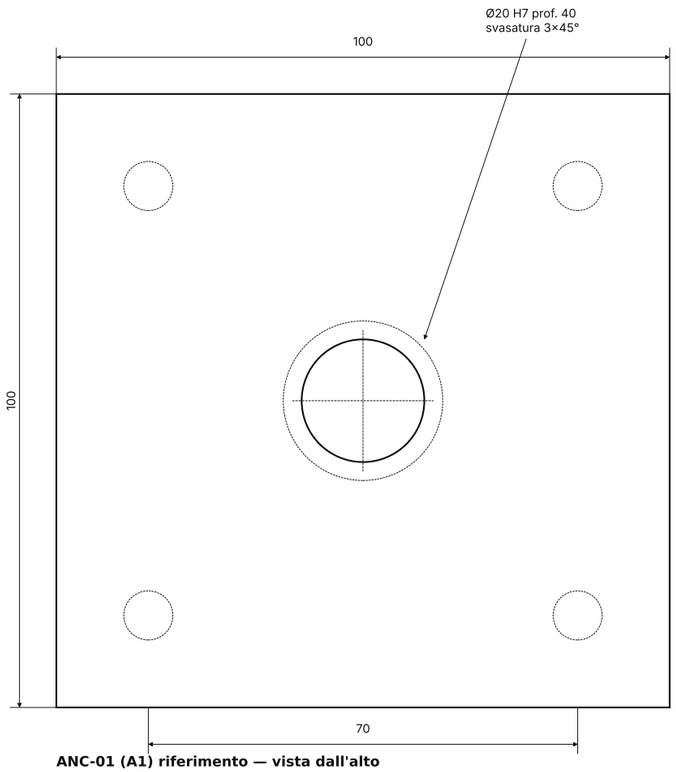
DISTINTA TELAIO

Elemento	Profilo	Lungh.	Q.tà
Montanti	tubo quadro 60×60×3	330	4
Longheroni X	tubo rett. 80×40×3	1920	2
Traversi Y	tubo rett. 60×40×3	640	2
Piastre piede	PIE-01 sp. 10	120×120	4
Maniglie	tondo Ø16 piegato	120 utile	4
Fazzoletti	lamiera sp. 5 tri. 60×60	-	8
Supporti albero X	piatto 60×60×8 forato KFL001 [V]	-	4

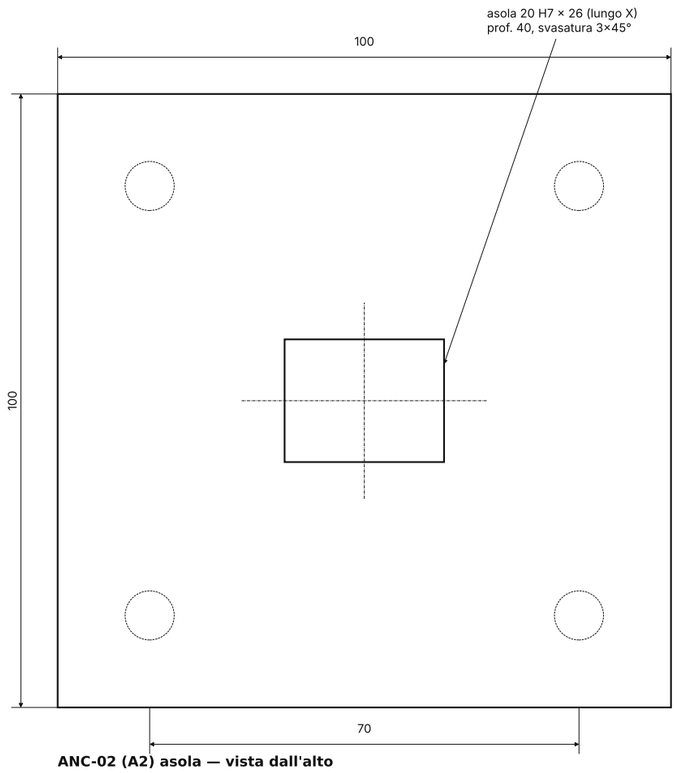
- Saldatura TIG continua, passivazione e decapaggio finali; nessuna cavità aperta (tappi saldati alle estremità).
- Planarità faccia superiore longheroni (appoggio guide SBR20): 0,1 su 1800 — fresare o spessorare dopo saldatura.
- Parallelismo tra i due longheroni: 0,1. Diagonali del rettangolo dei perni: differenza ≤ 0,5.
- Saldare i piedi con perni infilati negli ancoraggi già posati (dima) per garantire la posizione.
- Fori Ø17 passanti nei longheroni (asse a quota 430, x = −870) per l'albero di sincronismo Ø16.
- Peso stimato telaio ~32 kg; portale completo ~50 kg: sollevare in due con le 4 maniglie.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

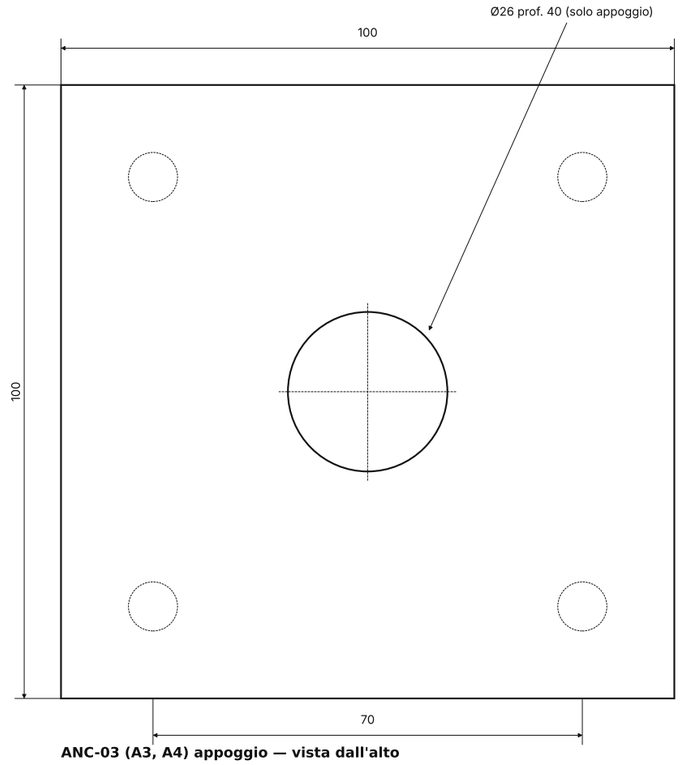
MANIPMASTA	TEL-01 Telaio portale saldato	Tav. 02
Materiale: AISI 304 tubolari	Quantità: 1	Fornitura: Carpenteria inox (TIG)
Scala: 1:10	Data / Rev.: 2026-10-18 / A	Toll. gen.: ISO 2768-mK



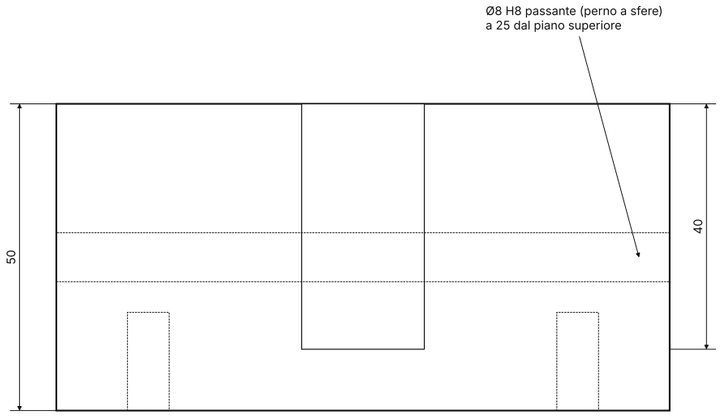
ANC-01 (A1) riferimento — vista dall'alto



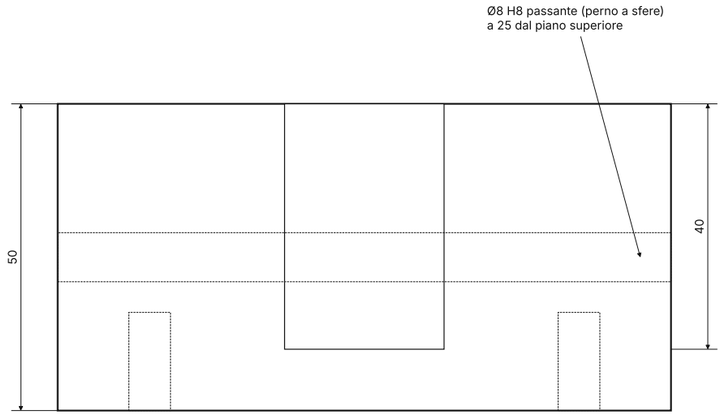
ANC-02 (A2) asola — vista dall'alto



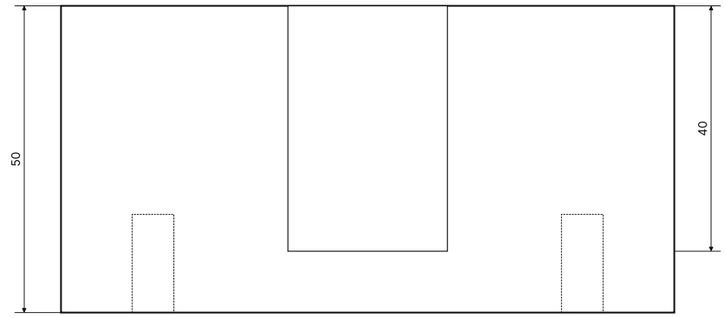
ANC-03 (A3, A4) appoggio — vista dall'alto



Sezione mediana — 4× M8 prof. 16 sul fondo (interasse 70×70)



Sezione mediana — 4× M8 prof. 16 sul fondo (interasse 70×70)



Sezione mediana — 4× M8 prof. 16 sul fondo (interasse 70×70)

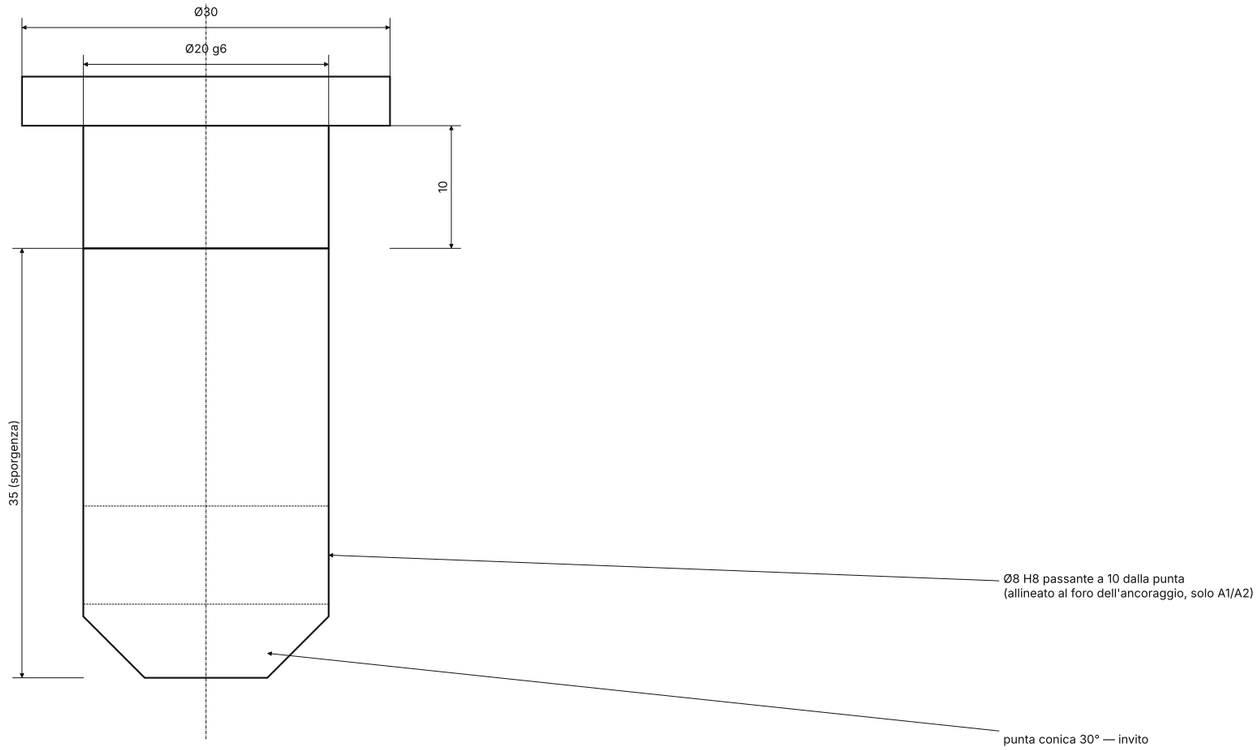
Fissaggio al tavolo: viti M8 da sotto il piano attraverso contropiastra inox 140×140×5; in alternativa staffa a C sul bordo tavolo.

Posizione centri: (±930, ±340) dal centro del tavolo. Posare con dima (barra di riscontro) e serrare dopo aver inserito il portale.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**ANC-01/02/03 Ancoraggi fissi al tavolo**	**Tav. 03**
Materiale AISI 304 pieno (barra quadra 100)	Quantità A1×1, A2×1, A3×2	Fornitura Fresatore / tornitore
Scala 1:1	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK

PERNO — vista laterale (scala 2:1)



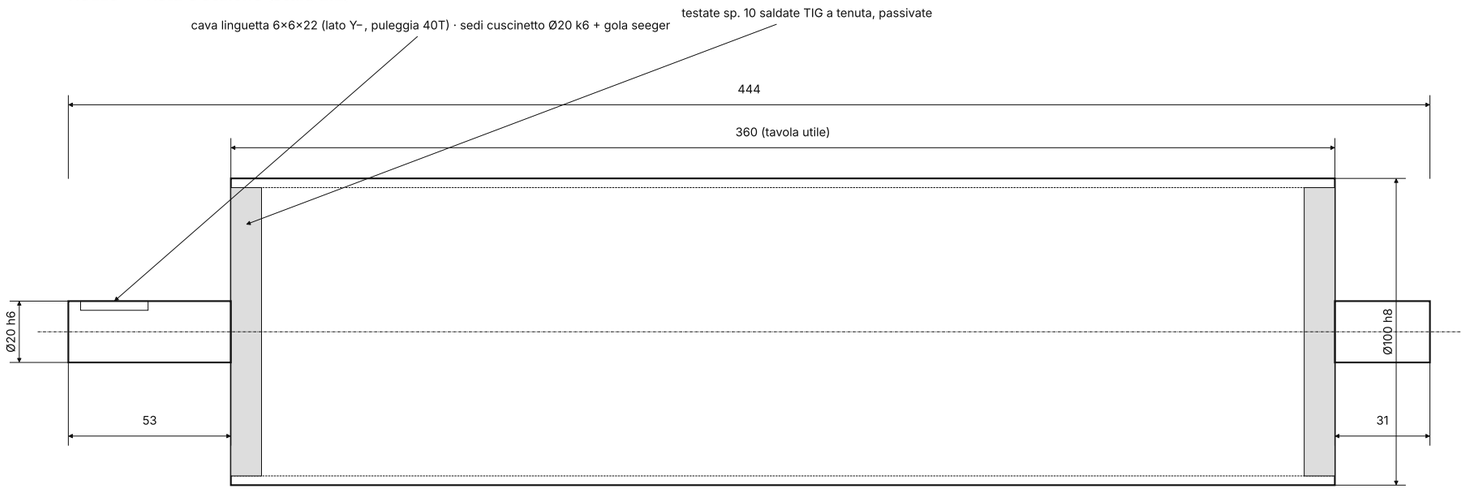
Montaggio: piantato nella piastra piede PIE-01 dal sopra (battuta Ø30) e saldato a punti; coassialità con il montante 0,2.

Perno a sfere per bloccaggio: Ø8 × 110 utile con anello (tipo GN 113 / KIPP K0790) — acquisto.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**PER-01 Perno di centraggio**	**Tav. 04**
Materiale AISI 420 temprato 50 HRC (o 304)	Quantità 4	Fornitura Tornitore
Scala 2:1	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK

RULLO — vista e sezione (scala 1:2)



Superficie di lavoro: rettificata e lucidata Ra ≤ 0,8 µm, nessuna porosità; eccentricità 0,03; equilibratura statica.

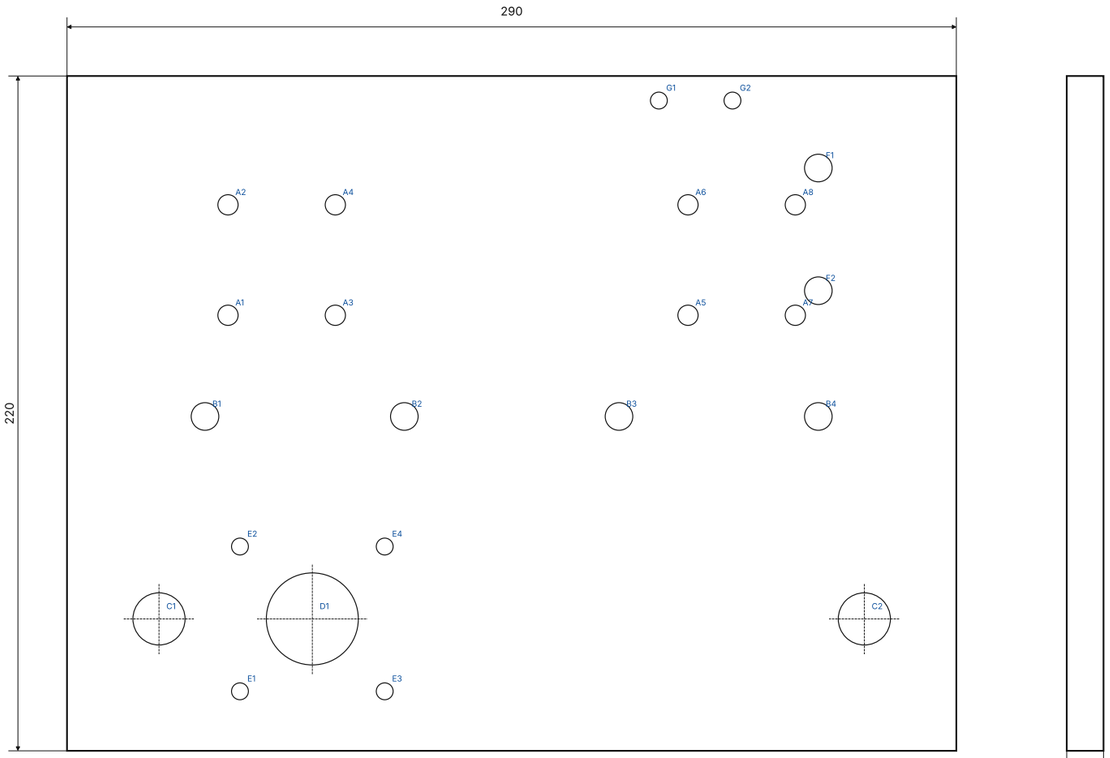
Perni: tornire dopo saldatura testate, in un'unica presa tra le punte (coassialità perni/superficie 0,02).

Alternativa alimentare leggera: barra piena POM-C Ø100 con perni inox passanti incollati e spinati.

Montaggio: cuscinetti inox S6204-2RS nelle sedi delle slitte ZSL-01/02, chiusi dai coperchi COP-01. Raschietto RAS-01 in POM-C.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**RUL-01 Rullo di laminazione**	**Tav. 05**
Materiale Tubo AISI 304 Ø100×3 + perni 304	Quantità 1	Fornitura Tornitore (rettifica)
Scala 1:2	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK



VISTA FRONTALE (scala 1:2)

Origine 0,0 = spigolo in basso a sinistra

TABELLA FORI

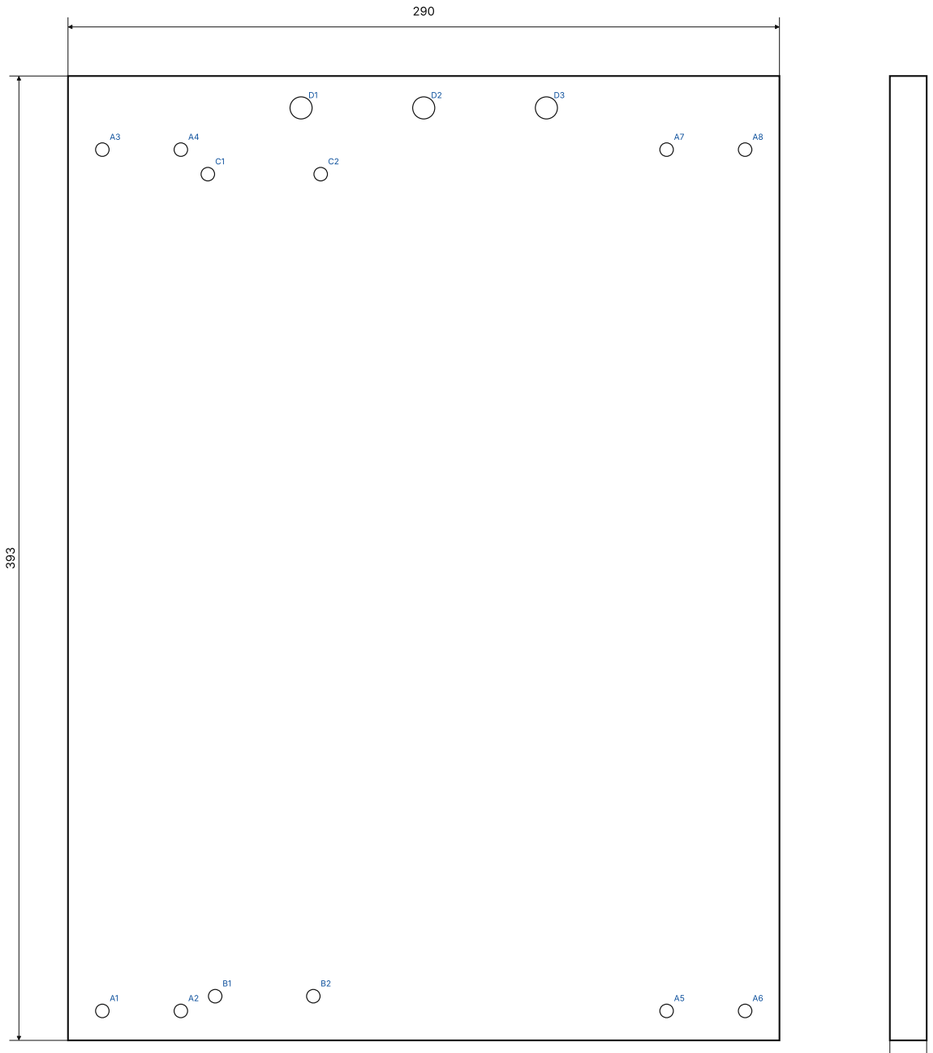
Foro	X	Y	Tipo
A1	52.5	142.0	M6 pattino SBR20UU [V]
A2	52.5	178.0	M6 pattino SBR20UU [V]
A3	87.5	142.0	M6 pattino SBR20UU [V]
A4	87.5	178.0	M6 pattino SBR20UU [V]
A5	202.5	142.0	M6 pattino SBR20UU [V]
A6	202.5	178.0	M6 pattino SBR20UU [V]
A7	237.5	142.0	M6 pattino SBR20UU [V]
A8	237.5	178.0	M6 pattino SBR20UU [V]
B1	45.0	109.0	M8 squadra piastra Z
B2	110.0	109.0	M8 squadra piastra Z
B3	180.0	109.0	M8 squadra piastra Z
B4	245.0	109.0	M8 squadra piastra Z
C1	30.0	43.0	Ø17 passaggio albero Ø16 (inserimento dall'alto)
C2	260.0	43.0	Ø17 passaggio albero Ø16 (inserimento dall'alto)
D1	80.0	43.0	Ø30 passaggio vite/giunto Z
E1	56.4	19.4	M5 distanziale motore Z
E2	56.4	66.6	M5 distanziale motore Z
E3	103.6	19.4	M5 distanziale motore Z
E4	103.6	66.6	M5 distanziale motore Z
F1	245.0	190.0	M8 traversa ponte
F2	245.0	150.0	M8 traversa ponte
G1	193.0	212.0	M5 attacco cinghia
G2	217.0	212.0	M5 attacco cinghia

File di taglio: cad/dxf/CAR-01.dxf (contorno su layer TAGLIO, fori filettati su layer FORI_FILETTARE a diametro di preforo)

Note: Y=0 = bordo interno (verso il rullo). Rettificare le facce di appoggio pattini: planarità 0,05.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**CAR-01 Piastra carrello X**	**Tav. 06**
Materiale AISI 304 sp. 12	Quantità 2 (speculari)	Fornitura Taglio laser + foratura/maschiatura
Scala 1:2	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK



VISTA FRONTALE (scala 1:2.5)

Origine 0,0 = spigolo in basso a sinistra

File di taglio: cad/dxf/ZPL-01.dxf (contorno su layer TAGLIO, fori filettati su layer FORI_FILETTARE a diametro di preforo)

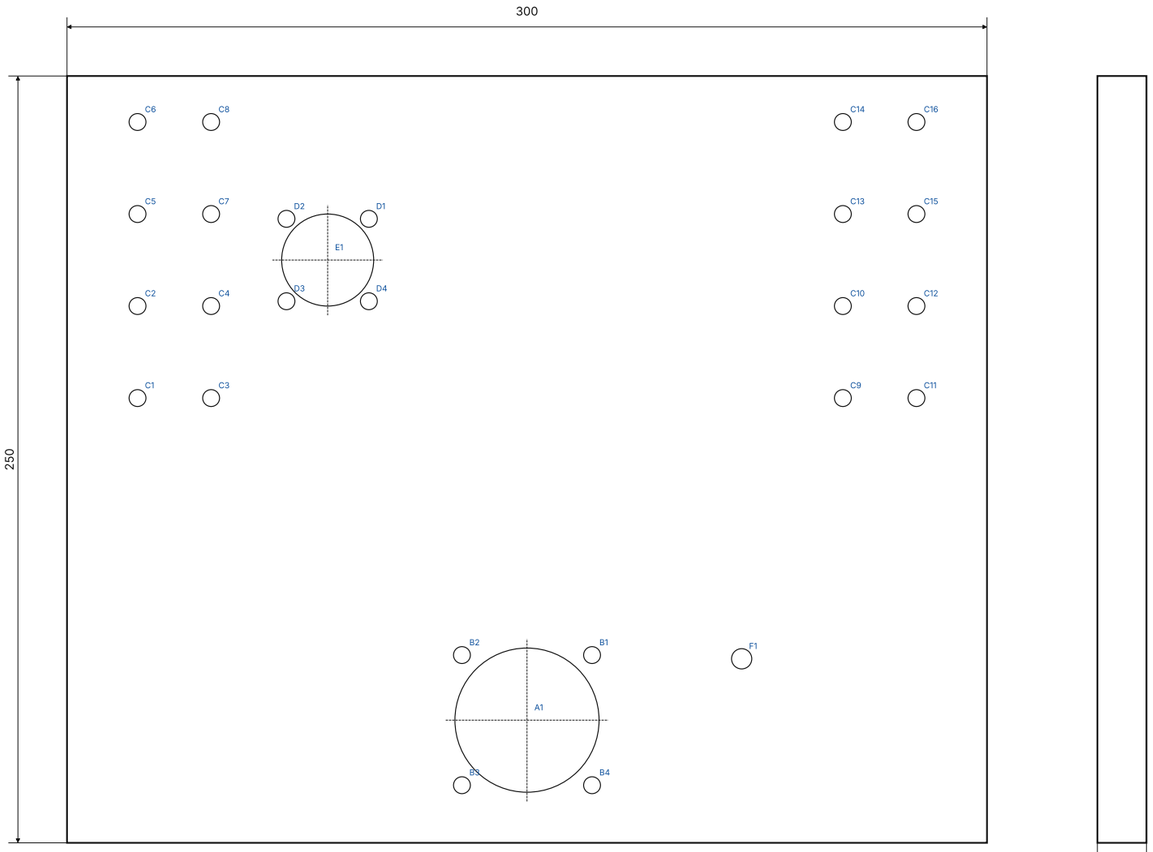
Note: Fori supporti SK16 e BK/BF lavorati in un unico piazzamento: parallelismo guide 0,05/400.

TABELLA FORI

Foro	X	Y	Tipo
A1	14.0	12.0	M5 supporto SK16 [V]
A2	46.0	12.0	M5 supporto SK16 [V]
A3	14.0	363.0	M5 supporto SK16 [V]
A4	46.0	363.0	M5 supporto SK16 [V]
A5	244.0	12.0	M5 supporto SK16 [V]
A6	276.0	12.0	M5 supporto SK16 [V]
A7	244.0	363.0	M5 supporto SK16 [V]
A8	276.0	363.0	M5 supporto SK16 [V]
B1	60.0	18.0	M5 supporto BF12 [V]
B2	100.0	18.0	M5 supporto BF12 [V]
C1	57.0	353.0	M5 supporto BK12 [V]
C2	103.0	353.0	M5 supporto BK12 [V]
D1	95.0	380.0	M8 squadra carrello
D2	145.0	380.0	M8 squadra carrello
D3	195.0	380.0	M8 squadra carrello

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**ZPL-01 Piastra Z fissa**	**Tav. 07**
Materiale AISI 304 sp. 15	Quantità 2 (speculari)	Fornitura Taglio laser + foratura/maschiatura
Scala 1:2.5	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK



VISTA FRONTALE (scala 1:2)

Origine 0,0 = spigolo in basso a sinistra

TABELLA FORI

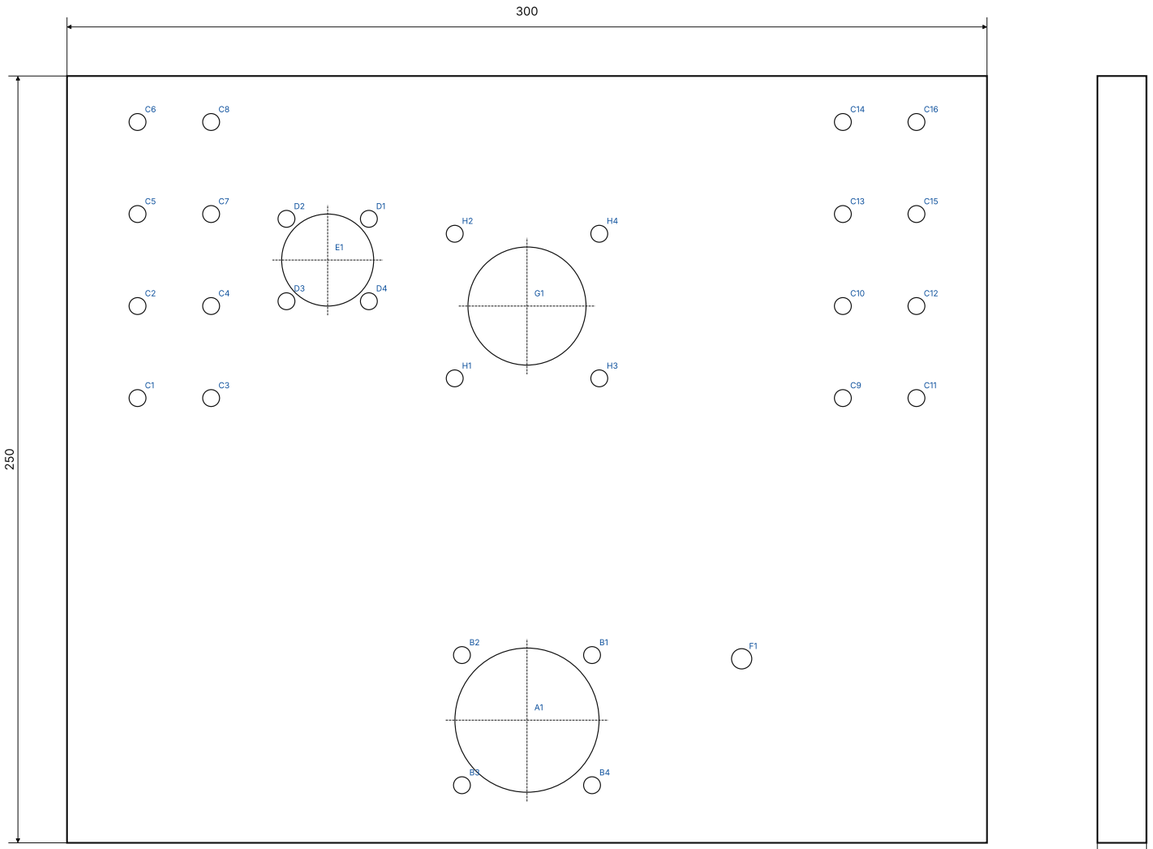
Foro	X	Y	Tipo
A1	150.0	40.0	sede cuscinetto Ø47 H7 (S6204-2RS), passante con battuta
B1	171.2	61.2	M5 coperchio cuscinetto Ø72
B2	128.8	61.2	M5 coperchio cuscinetto Ø72
B3	128.8	18.8	M5 coperchio cuscinetto Ø72
B4	171.2	18.8	M5 coperchio cuscinetto Ø72
C1	23.0	145.0	M5 pattino SC16UU [V]
C2	23.0	175.0	M5 pattino SC16UU [V]
C3	47.0	145.0	M5 pattino SC16UU [V]
C4	47.0	175.0	M5 pattino SC16UU [V]
C5	23.0	205.0	M5 pattino SC16UU [V]
C6	23.0	235.0	M5 pattino SC16UU [V]
C7	47.0	205.0	M5 pattino SC16UU [V]
C8	47.0	235.0	M5 pattino SC16UU [V]
C9	253.0	145.0	M5 pattino SC16UU [V]
C10	253.0	175.0	M5 pattino SC16UU [V]
C11	277.0	145.0	M5 pattino SC16UU [V]
C12	277.0	175.0	M5 pattino SC16UU [V]
C13	253.0	205.0	M5 pattino SC16UU [V]
C14	253.0	235.0	M5 pattino SC16UU [V]
C15	277.0	205.0	M5 pattino SC16UU [V]
C16	277.0	235.0	M5 pattino SC16UU [V]
D1	98.4	203.4	M5 chiocciola TR16 [V]
D2	71.6	203.4	M5 chiocciola TR16 [V]
D3	71.6	176.6	M5 chiocciola TR16 [V]
D4	98.4	176.6	M5 chiocciola TR16 [V]
E1	85.0	190.0	passaggio vite TR16
F1	220.0	60.0	M6 barra raschietto

File di taglio: cad/dxf/ZSL-02.dxf (contorno su layer TAGLIO, fori filettati su layer FORI_FILETTARE a diametro di preforo)

Note: Sede cuscinetto alesata H7 dopo il taglio. Bandierina sensori 16×14 saldata sul lato destro in alto.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	ZSL-02 Slitta Z lato Y+ (Z2)	Tav. 08
Materiale: AISI 304 sp. 16	Quantità: 1	Fornitura: Taglio laser + foratura/maschiatura
Scala: 1:2	Data / Rev.: 2026-10-18 / A	Toll. gen.: ISO 2768-mK



VISTA FRONTALE (scala 1:2)

Origine 0,0 = spigolo in basso a sinistra

TABELLA FORI

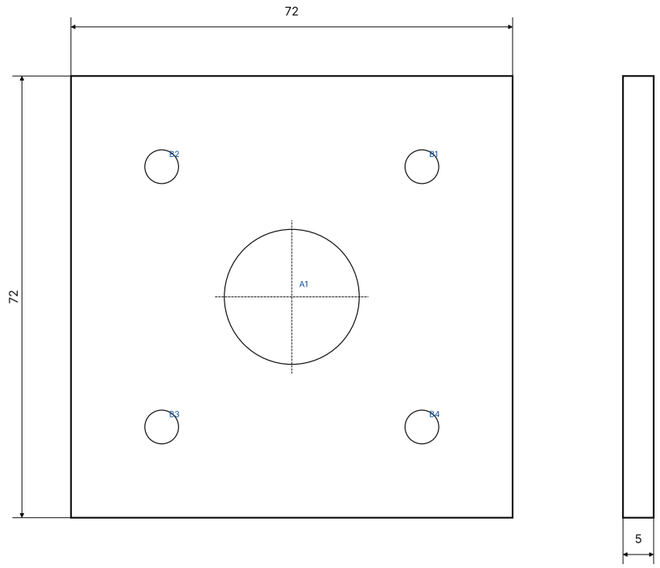
Foro	X	Y	Tipo
A1	150.0	40.0	sede cuscinetto Ø47 H7 (S6204-2RS), passante con battuta
B1	171.2	61.2	M5 coperchio cuscinetto Ø72
B2	128.8	61.2	M5 coperchio cuscinetto Ø72
B3	128.8	18.8	M5 coperchio cuscinetto Ø72
B4	171.2	18.8	M5 coperchio cuscinetto Ø72
C1	23.0	145.0	M5 pattino SC16UU [V]
C2	23.0	175.0	M5 pattino SC16UU [V]
C3	47.0	145.0	M5 pattino SC16UU [V]
C4	47.0	175.0	M5 pattino SC16UU [V]
C5	23.0	205.0	M5 pattino SC16UU [V]
C6	23.0	235.0	M5 pattino SC16UU [V]
C7	47.0	205.0	M5 pattino SC16UU [V]
C8	47.0	235.0	M5 pattino SC16UU [V]
C9	253.0	145.0	M5 pattino SC16UU [V]
C10	253.0	175.0	M5 pattino SC16UU [V]
C11	277.0	145.0	M5 pattino SC16UU [V]
C12	277.0	175.0	M5 pattino SC16UU [V]
C13	253.0	205.0	M5 pattino SC16UU [V]
C14	253.0	235.0	M5 pattino SC16UU [V]
C15	277.0	205.0	M5 pattino SC16UU [V]
C16	277.0	235.0	M5 pattino SC16UU [V]
D1	98.4	203.4	M5 chiocciola TR16 [V]
D2	71.6	203.4	M5 chiocciola TR16 [V]
D3	71.6	176.6	M5 chiocciola TR16 [V]
D4	98.4	176.6	M5 chiocciola TR16 [V]
E1	85.0	190.0	passaggio vite TR16
F1	220.0	60.0	M6 barra raschietto
G1	150.0	175.0	Motore R centraggio NEMA23
H1	126.4	151.4	Motore R M5 passante
H2	126.4	198.6	Motore R M5 passante
H3	173.6	151.4	Motore R M5 passante
H4	173.6	198.6	Motore R M5 passante

File di taglio: cad/dxf/ZSL-01.dxf (contorno su layer TAGLIO, fori filettati su layer FORI_FILETTARE a diametro di preforo)

Note: Fori M5 motore R asolati 6 mm in verticale (tensione cinghia). Bandierina sensori come ZSL-02.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**ZSL-01 Slitta Z lato Y− (Z1, con motore R)**	**Tav. 09**
Materiale AISI 304 sp. 16	Quantità 1	Fornitura Taglio laser + foratura/maschiatura
Scala 1:2	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK



VISTA FRONTALE (scala 1:1)

Origine 0,0 = spigolo in basso a sinistra

TABELLA FORI

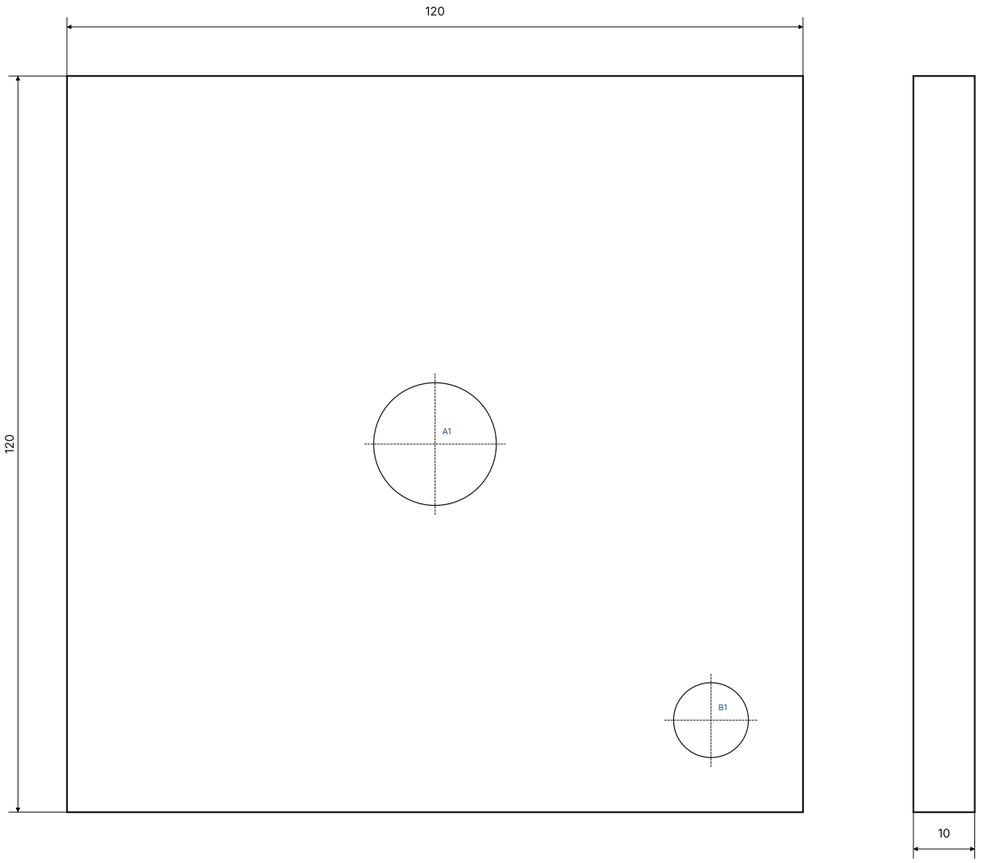
Foro	X	Y	Tipo
A1	36.0	36.0	Ø22 passaggio perno
B1	57.2	57.2	M5 passante
B2	14.8	57.2	M5 passante
B3	14.8	14.8	M5 passante
B4	57.2	14.8	M5 passante

File di taglio: cad/dxf/COP-01.dxf (contorno su layer TAGLIO, fori filettati su layer FORI_FILETTARE a diametro di preforo)

Note: Tornire il contorno Ø72 dopo il taglio; spallamento Ø47×1 che preme l'anello esterno del cuscinetto.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**COP-01 Coperchio cuscinetto Ø72 (disegnato quadro 72, tornire a Ø70)**	Tav. 02
Materiale AISI 304 sp. 5	Quantità 2	Fornitura Taglio laser + foratura/maschiatura
Scala 1:1	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK



VISTA FRONTALE (scala 1:1)

Origine 0,0 = spigolo in basso a sinistra

TABELLA FORI

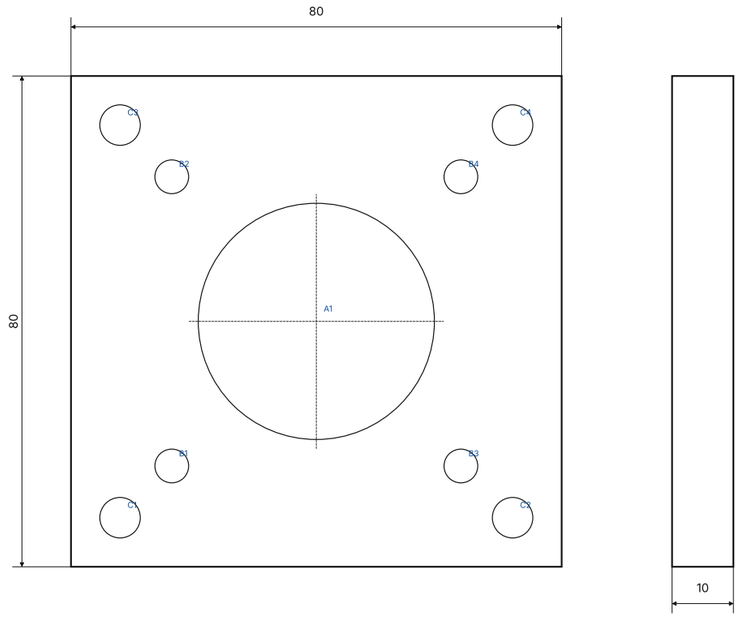
Foro	X	Y	Tipo
A1	60.0	60.0	Ø20 H7 perno (piantato + saldato)
B1	105.0	15.0	M12×1 sensore SEAT (solo A1, A2)

File di taglio: cad/dxf/PIE-01.dxf (contorno su layer TAGLIO, fori filettati su layer FORI_FILETTARE a diametro di preforo)

Note: Saldata TIG in testa al montante 60×60 coassiale al perno: tolleranza 0,2.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**PIE-01 Piastra piede montante**	**Tav. 11**
Materiale AISI 304 sp. 10	Quantità 4	Fornitura Taglio laser + foratura/maschiatura
Scala 1:1	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK



VISTA FRONTALE (scala 1:1)

Origine 0,0 = spigolo in basso a sinistra

TABELLA FORI

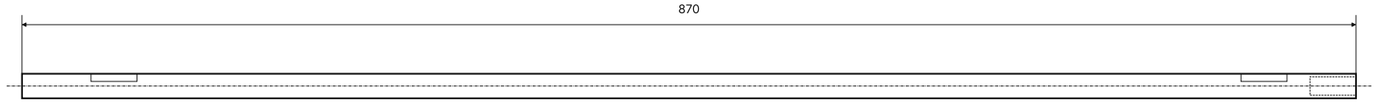
Foro	X	Y	Tipo
A1	40.0	40.0	Motore centraggio NEMA23
B1	16.4	16.4	Motore M5 passante
B2	16.4	63.6	Motore M5 passante
B3	63.6	16.4	Motore M5 passante
B4	63.6	63.6	Motore M5 passante
C1	8.0	8.0	M6 fissaggio
C2	72.0	8.0	M6 fissaggio
C3	8.0	72.0	M6 fissaggio
C4	72.0	72.0	M6 fissaggio

File di taglio: cad/dxf/STM-01.dxf (contorno su layer TAGLIO, fori filettati su layer FORI_FILETTARE a diametro di preforo)

Note: Per Z: montata su colonnine 40 mm sopra la piastra Z con giunto elastico 8→12 [V].

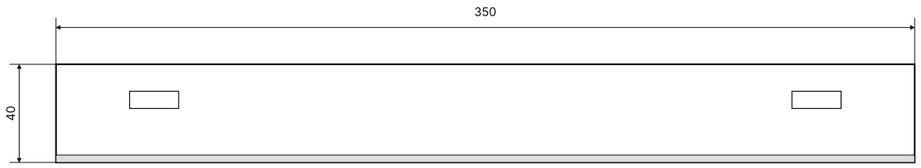
Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**STM-01 Flangia motore NEMA23**	**Tav. 12**
Materiale AISI 304 sp. 10	Quantità 4 (X, Z1, Z2 + ricambio)	Fornitura Taglio laser + foratura/maschiatura
Scala 1:1	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK



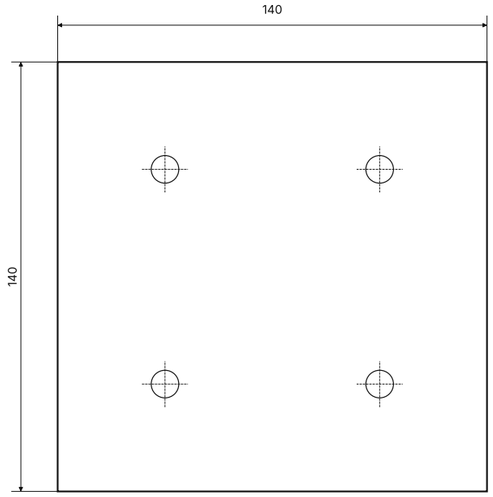
ASS-X Albero di sincronismo Ø16 h7 × 870 (scala 1:4)

Cave linguetta 5×5×30 per pulegge HTD-5M 20T; sedi cuscinetti KFL002 Ø15 k6; estremità lato motore Ø14 × 30 per giunto elastico. AISI 304 rettificato.



RAS-01 Raschietto POM-C (scala 1:2,5)

Spessore 10, spigolo di contatto smussato a 20° (lama). 2 asole 20×7 per regolazione; molla a lamina inox su perno della slitta.



CTP-01 Contropiastra sotto piano (×4)

AISI 304 sp. 5; 4 fori Ø9 su 70×70 (viti M8 nel fondo ancoraggio).

RIEPILOGO

Codice	Descrizione	Materiale	Q.tà
ASS-X	Albero sincronismo	AISI 304 Ø16 h7	1
RAS-01	Raschietto	POM-C alimentare sp.10	2 (1 + ricambio)
CTP-01	Contropiastra	AISI 304 sp.5	4
DIS-01	Distanziali motore Z 40 mm	AISI 304 Ø12 forato M5	8

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	Particolari torniti e plastici	Tav. 13
Materiale: vedi tabella	Quantità: vedi tabella	Fornitura: Tornitore / fresatura plastica
Scala: 1:2 / 1:5	Data / Rev.: 2026-10-18 / A	Toll. gen.: ISO 2768-mK